

Semana 6

Actividad Orientadora 7

1.7 Sistema Endocrino.

1.7.1 Introducción al estudio de las glándulas endocrinas.

1.7.2 Hipófisis.

1.7.3 Tiroides.

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales de las glándulas hipófisis y tiroides teniendo en cuenta su origen embriológico, situación, características macroscópicas y microscópicas así como las funciones de las hormonas producidas por las mismas; utilizando modelos anatómicos tridimensionales, galería de imágenes, imágenes radiográficas y la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar las manifestaciones producidas por las alteraciones de la secreción de las hormonas STH y tiroideas teniendo en cuenta los defectos del desarrollo embrionario, las acciones fisiológicas y los mecanismos de regulación de su secreción, en situaciones reales o modeladas utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.7.1 Introducción al estudio de las glándulas endocrinas. Características morfofuncionales. Clasificación morfofuncional. Modelo de órgano macizo.

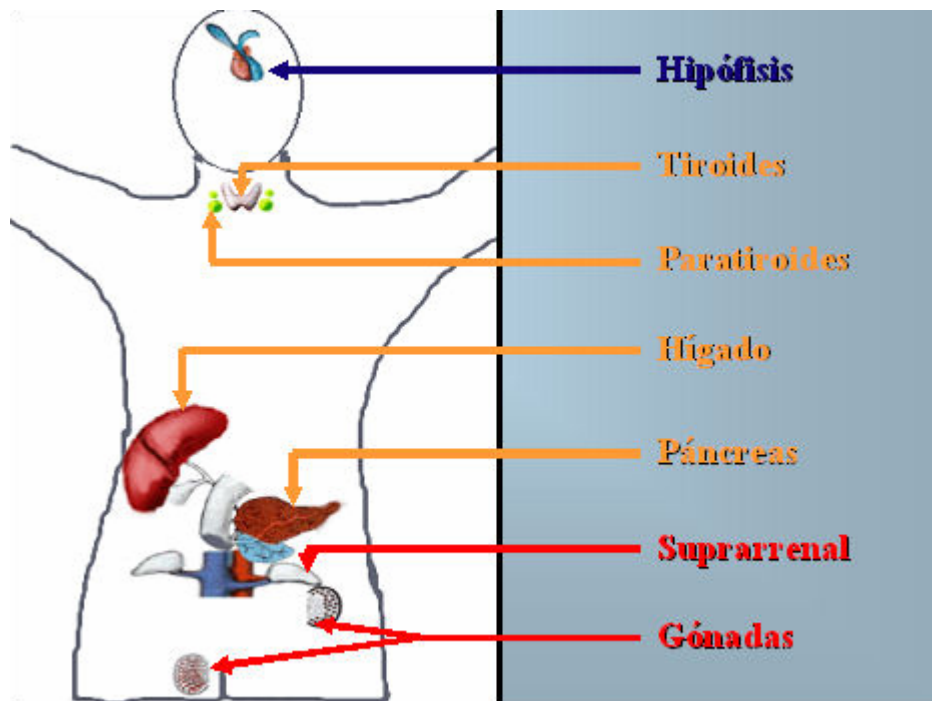
1.7.2 Hipófisis. Origen y desarrollo. Situación. Características morfofuncionales. Relación con el hipotálamo. Hormonas hipofisiarias. Hormona del crecimiento. Acciones fisiológicas. Mecanismos de regulación y alteraciones de la secreción hormonal: enanismo, gigantismo y acromegalia.

1.7.3 Tiroides. Origen y desarrollo. Situación. Características morfofuncionales. Mecanismos de síntesis, secreción y liberación de hormonas tiroideas. Acciones fisiológicas. Mecanismos de regulación y alteraciones de la secreción hormonal. Cretinismo, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Malformaciones congénitas del tiroides.

Orientaciones al estudio:

El funcionamiento adecuado del organismo requiere que sus diferentes partes se encuentren armónicamente integradas, exigencia que se logra por la acción coordinada de los sistemas nervioso y endocrino. Este último realiza la regulación de carácter humoral, que a diferencia de la nerviosa es lenta y duradera.

El sistema endocrino está constituido por un grupo de órganos de tamaño relativamente pequeño, las glándulas de secreción interna, distribuidas por el cuello y grandes cavidades del cuerpo. Las principales glándulas endocrinas son la hipófisis, la epífisis o glándula pineal, el tiroides, las paratiroides y las suprarrenales. Además de estas glándulas con identidad propia, existe tejido endocrino distribuido de forma difusa por todo el organismo representando un componente no despreciable del sistema endocrino.



Durante la vida prenatal este sistema tiene determinadas peculiaridades que deben tenerse en cuenta pues el feto durante su desarrollo presenta un sistema endocrino activo que funciona concomitando con la acción endocrina de la placenta, a la vez que el sistema endocrino materno incrementa su funcionamiento interactuando con el feto a través de la placenta.

Las glándulas endocrinas no tienen un origen embrionario común, unas derivan del ectodermo, otras del endodermo o mesodermo y en otros casos presentan origen mixto, las mismas comienzan a funcionar en etapas tempranas del desarrollo con activa

participación en la diferenciación, desarrollo y crecimiento del feto. Las peculiaridades de cada una de ellas se abordarán al estudiarlas.

Por otra parte, a pesar de las diferencias de forma, dimensiones y localización de las distintas glándulas endocrinas; las mismas poseen características morfofuncionales comunes:

- Responden al patrón estructural de órgano macizo.
- Carecen de conducto excretor, por lo que su secreción es vertida directamente al sistema vascular.
- Tienen una red vascular sanguínea alrededor de la cual están situadas las células glandulares organizadas en acúmulos, folículos y cordones; para verter su secreción directa o indirectamente a la sangre.
- Poseen dimensiones relativamente pequeñas. La más voluminosa es la glándula tiroidea que pesa solamente unos 35 g. como promedio.
- Sus productos de secreción, denominados hormonas, ejercen una actividad fisiológica específica sobre células y tejidos de diferentes localizaciones en el organismo y mantienen la homeostasis a pesar de sus escasas cantidades en sangre.

Para profundizar en estos contenidos puedes utilizar el texto básico Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, páginas 561 y 562 y *además puedes consultar la [página Web Anatomía II sección Sistema Endocrino](#)*.

En el estudio del sistema endocrino encontrarás diversos criterios de clasificación de sus componentes:

- Por la localización y organización de sus células.
- Por su origen embrionario.
- Por su dependencia funcional.

Para el estudio de este aspecto, te proponemos utilices la que se fundamenta en el criterio de localización y organización; y a medida que avancemos en el estudio particular de cada glándula se hará referencia a los otros criterios oportunamente.

Teniendo en cuenta su localización, las células específicas productoras de sustancias con función hormonal se encuentran distribuidas en el organismo de la siguiente forma:

1.- Constituyendo órganos endocrinos que tienen la función de producir y secretar hormonas. Este grupo está representado por las glándulas endocrinas: pineal, hipófisis, tiroides, paratiroides y suprarrenales.

2.- Grupos de células con características endocrinas localizadas en un órgano que realiza otro tipo de función; por ejemplo los islotes pancreáticos; las células de Leydig del testículo; el cuerpo amarillo, las células foliculares, las células tecaes; las células yuxtaglomerulares del riñón; las células atriales mioendocrinas del corazón; y las células retículo epiteliales del timo entre otras.

3.- Como células endocrinas aisladas se pueden localizar también constituyendo el sistema neuroendocrino difuso, también llamado Sistema APUD (siglas que provienen del inglés "Amine Precursor Uptake and Decarboxilation" y que en español significa "Células captadoras y descarboxiladoras de precursores de aminas biógenas". Las células de este sistema se encuentran en los epitelios del sistema respiratorio y digestivo, en órganos del sistema nervioso central y en la médula suprarrenal.

Con relación a la clasificación que aborda a los grupos de células con características endocrinas localizadas en un órgano que realiza otro tipo de función, puedes encontrar en tu bibliografía diferentes ejemplos, no existiendo uniformidad de criterios con respecto a las funciones endocrinas de algunas células. Te sugerimos analices la presente propuesta, donde se incluyen de forma general aquellas que puedes encontrar en los diferentes textos.

- Estudia las características de las células secretoras en el material complementario de modelos celulares que aparecen el CD; debes precisar lo siguiente:
 - ¿Con qué modelos celulares se corresponden las células secretoras de hormonas?
 - ¿Qué organitos alcanzan un mayor desarrollo en estas células?

Una vez abordadas las generalidades de este sistema estás en condiciones de comenzar el estudio de la estructura de las glándulas endocrinas, teniendo en cuenta que las mismas responden al modelo general de órgano macizo .

Puedes auxiliarte para el estudio del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas de la 390 a la 414, texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4ta edición, páginas 644 y 645 y el capítulo 10 libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

En la estructura de un órgano macizo se debe tener en cuenta:

1. **Estroma:** Componente de tejido conectivo que garantiza el sostén, unión, relleno, protección y supervivencia de los componentes del parénquima. Este tejido se dispone formando estructuras que garantizan estas funciones, entre las que se encuentran:

- Cápsula: que generalmente es de tejido conectivo denso.
- Tabiques y/o trabéculas: tejido conectivo que procede de la cápsula y puede dividir al órgano en el caso de los tabiques en lóbulos y lobulillos.
- Armazón reticular: tejido conectivo fibroso, constituido por las fibras reticulares que garantizan sostén interno y protección de los componentes del parénquima.

2.- **Parénquima:** Componente del órgano que se encarga del cumplimiento de su función específica, generalmente está constituido por tejido epitelial en estrecha relación con los componentes del estroma. En el caso de las glándulas endocrinas el parénquima esta formado por células que se disponen en forma de acúmulos, cordones o folículos. Esta disposición se debe a las relaciones espaciales entre las células secretoras y de estas con el tejido conjuntivo intersticial.

- Resume estos contenidos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - Características estructurales de un órgano macizo.
 - Ejemplos de glándulas endocrinas que constituyen órganos independientes.
 - Ejemplos de glándulas mixtas.

Apoyándote en la bibliografía orientada:

- ✓ Capítulo 10 Libro colectivo de autores cubanos que aparece en tu CD.
- ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovalé, capítulo 42.
- ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas de la 390 a la 398.
- ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición página 646 a la 655 Figura 20-2.

Comenzaremos con el estudio particular de la glándula hipófisis, considerada un eslabón central en el sistema endocrino y denominada por algunos la glándula madre de este sistema.

La diferenciación de la hipófisis comienza en etapas tempranas del desarrollo embrionario, a partir de dos estructuras ectodérmicas diferentes, lo cual explica las diferencias entre sus porciones.

- ✓ La adenohipófisis o lóbulo anterior, surge del ectodermo del estomodeo, que forma la bolsa de Rathke.
- ✓ La neurohipófisis o lóbulo posterior se origina del neuroectodermo del diencefalo, a partir del infundíbulo o divertículo neurohipofisario.

Para el estudio de este tema:

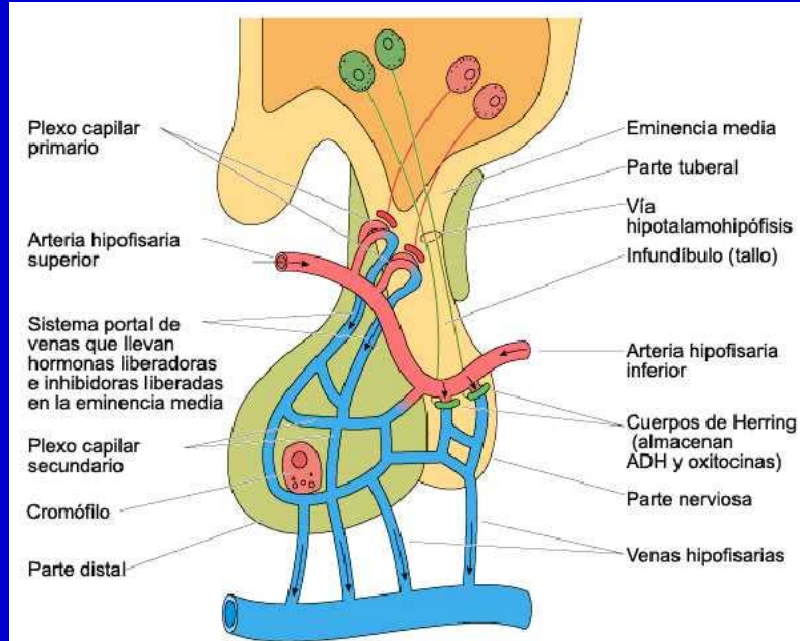
- Resume el origen y diferenciación embrionaria de la glándula, utiliza tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 19, páginas 488 y 489.
- Observa cuidadosamente la figura 19-26 para comprender cómo ambas estructuras crecen, una al encuentro de la otra y posteriormente se ponen en contacto conformando la glándula; además, cómo la pars intermedia y la pars tuberalis derivan también del tejido de la bolsa de Rathke.
- Consulta el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 18, páginas de la 445 a la 448 y analiza la figura 18-25, así como el resumen de la tabla 18-1.
- Observa y analiza la secuencia de eventos que se muestran hasta la 6^{ta} semana del desarrollo que aparecen en la conferencia de cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.
- Caracteriza el craneofaringioma, teniendo en cuenta el fallo embrionario que lo origina y sus consecuencias.

Una vez formada, la hipófisis está situada en la base del cráneo, en el interior de la silla turca. Por su situación anatómica específica resultan significativas desde el punto de vista médico y quirúrgico, sus relaciones con estructuras neurovasculares y determinadas cavidades naturales del esqueleto de la cara.

Para profundizar en el conocimiento de estos contenidos debes revisar el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, páginas de la 562 a la 566 y la Página Web Anatomía II sección Sistema Endocrino; además debes auxiliarte de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.

La hipófisis se encuentra unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisario, por donde transcurren los axones procedentes de las neuronas secretoras de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo que transportan las hormonas oxitocina y antidiurética (ADH), que se almacenan en la neurohipófisis y serán liberadas directamente a la sangre en respuesta a estímulos nerviosos originados en el hipotálamo. A lo largo del tallo hipofisario discurren los vasos sanguíneos porta hipofisario que transportan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, que a su vez controlan la secreción adenohipofisaria. Te mostramos un esquema donde se ilustra esta interrelación.

CONTROL HIPOTALÁMICO DE LA HIPÓFISIS:



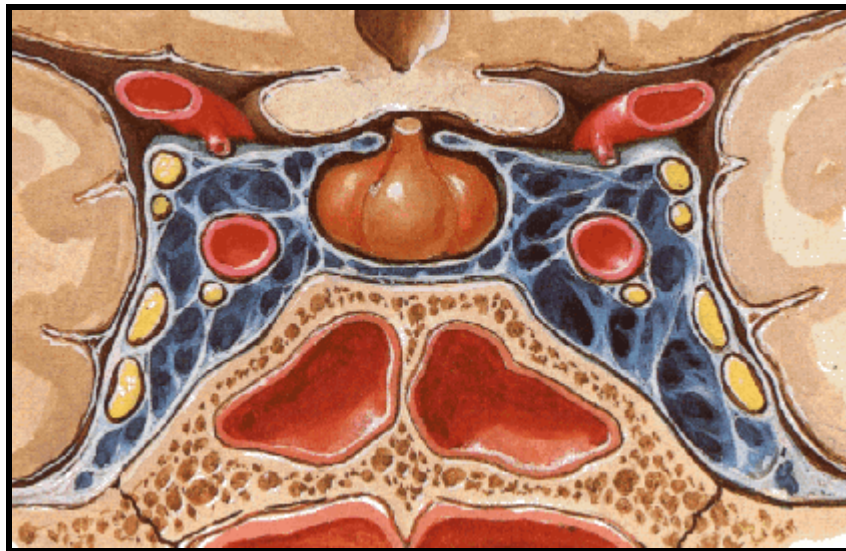
Para el estudio de este contenido auxíliate de las figuras 20-5 del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición y figura 20-8 del Junqueira, donde se ejemplifica la interrelación que se establece entre hipotálamo e hipófisis. Apóyate de las figuras 20-2 del mismo libro, además del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton- Hall, 10^{ma} edición, capítulo 75, páginas de la 1017 a la 1019 y describe:

- Estructura y función del sistema porta hipofisario.
- ¿Por qué se le denomina sistema porta?
- Estructura del haz hipotálamo hipofisario.

Con un tamaño de aproximadamente 1cm de diámetro la hipófisis se sitúa por detrás del quiasma óptico y debajo del diencéfalo al que está unida por el infundíbulo y del cual forma parte.

- Observa en la figura 1003 de la *galería de imágenes anatómicas* que aparece en tu CD los detalles de su situación y configuración externa.
- Observa en las *figuras 1003 y 1004* de la *galería de imágenes anatómicas* de tu CD algunas de las relaciones de esta glándula; recuerda que la relación por delante con el quiasma óptico es muy importante pues en tumores que comprimen la parte central del mismo, puede afectarse significativamente la función visual. Su relación inferior con el seno esfenoidal es importante para el abordaje quirúrgico de la glándula a través de la cavidad nasal.

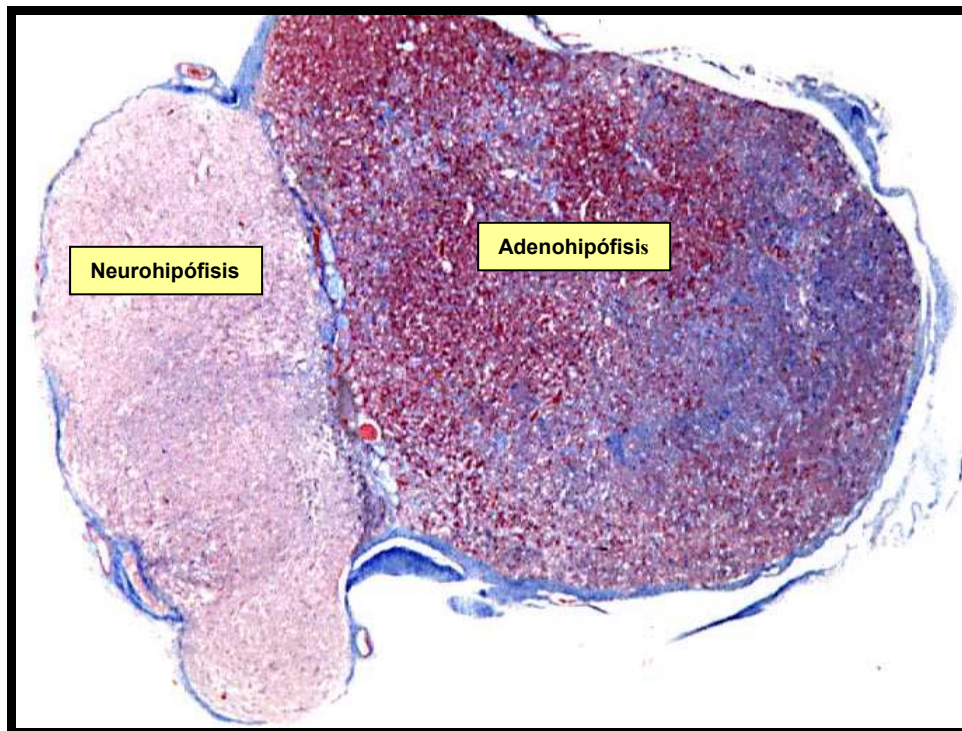
- Elabora un esquema donde representes las porciones de los lóbulos de la hipófisis, apoyándote en el que aparece en la página 564 del texto de Anatomía Humana de García Porrero.
- Identifica en el siguiente esquema, representativo de un corte frontal de la base del cráneo a nivel de la silla turca, aquellas relaciones anatómicas de la hipófisis que están representadas.



- Elabora un resumen de la glándula hipófisis que contenga los siguientes aspectos:
 - ✓ Situación anatómica.
 - ✓ Lóbulos.
 - ✓ Relaciones con estructuras vasculares, nerviosas y óseas.
 - ✓ Hormonas que segrega cada lóbulo.
 - ✓ Estructuras sobre las que ejerce influencias.

A continuación te orientaremos cómo abordar el estudio de las características microscópicas de esta glándula como órgano macizo, teniendo en cuenta que debido a su origen en sus dos grandes regiones debes conocer cómo se disponen y organizan los componentes del estroma y del parénquima, te sugerimos:

- Observa la fotomicrografía siguiente donde se representan las dos grandes regiones de la glándula, a tu derecha se aprecia la adenohipófisis y a la izquierda la neurohipófisis.

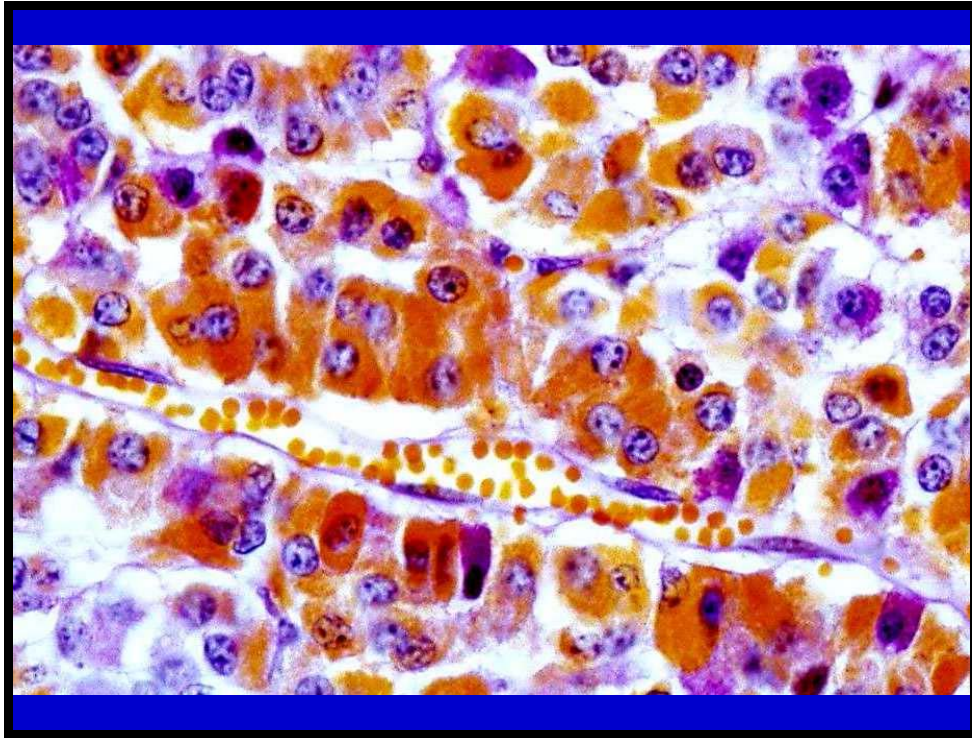


- ¿A qué se deben las diferencias en la coloración de ambas porciones?
- También puedes observar estas regiones de la glándula en la figura 1 y 2 del laminario virtual que aparece en tu CD.
- Resume las características morfofuncionales de la adenohipófisis o lóbulo anterior teniendo en cuenta:
 - Organización del estroma.
 - Organización del parénquima.

Cuando estudies lo referente a las células de este lóbulo, podrás apreciar que teniendo en cuenta sus características tintoriales se clasifican en cromóforas, aquellas que no tienen afinidad por los colorantes y cromófilas, las que lo poseen.

- Analiza por qué dentro del grupo de las cromófilas existen células llamadas basófilas y otras acidófilas, apóyate para esto de los materiales sobre métodos y técnicas de estudio que utilizaste en la Morfofisiología I.
- Observa detenidamente las fotomicrografías que se presentan a continuación y responde:
 - ¿Con qué porción de la glándula se corresponden?
 - Identifica los tipos celulares presentes en ella.
 - Compara las características del citoplasma de estas células.

- Realiza una representación esquemática de las mismas destacando sus características tintoriales. Para ello te recomendamos que utilices lápices de colores.



Puedes auxiliarte de las figuras 3, 4 y 5 del laminario virtual que aparece en tu CD.

Una vez concluido este estudio estás en condiciones de hacer un resumen teniendo en cuenta:

- Clasificación y características morfofuncionales de las células de la adenohipófisis.
- Hormonas que producen.
- Ejemplo de células de cada grupo

Utiliza además para ello la siguiente bibliografía:

- ✓ Capítulo 10 del Libro colectivo de autores cubanos, que aparece en tu CD
- ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 42.
- ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas de la 392 a la 395, figuras 20-4, 20-5, 20-6 y 20-7, y apóyate en la tabla 20-1, donde se resumen las células de la adenohipófisis.
- ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas de la 648 a la 652, figura 20-6, y las páginas 650 y 651 donde

aparecen los cuadros 20-2 y 20-3 con las características de las células de la adenohipófisis y en el cuadro 20-1 aparecen las hormonas de la glándula.

Desde etapas tempranas del desarrollo prenatal se evidencian manifestaciones de actividad funcional de la glándula y de la regulación del hipotálamo sobre la adenohipófisis alrededor de las 20 semanas de gestación, aspectos decisivos para el desarrollo y crecimiento fetal.

Para profundizar en este contenido:

- Estudia en el material de Endocrinología fetal de tu CD la actividad funcional de la glándula desde etapas tempranas y la existencia desde alrededor de las 20 semanas de gestación, de la maduración hipotálamo hipofisario.
- Resume la importancia de la actividad endocrina fetal para el crecimiento y desarrollo del feto.

Desde el punto de vista funcional, las hormonas adenohipofisiarias presentan un órgano blanco específico; sin embargo, la hormona de crecimiento (conocida indistintamente como GH, STH, o Somatotropina) ejerce sus acciones fisiológicas sobre todos los tejidos capaces de crecer independientemente de otros efectos metabólicos.

En relación con los efectos metabólicos de la GH, STH, o Somatotropina podemos resumir que esta hormona incrementa la síntesis de proteínas, la movilización y utilización de las grasas y disminuye la utilización de glucosa en el organismo.

- Estudia en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton- Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 75, página 1021 y 1022 los efectos de la GH, STH, o Somatotropina sobre el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos.
- Resume los mecanismos por los cuales la hormona del crecimiento aumenta la síntesis de proteínas, la utilización de las grasas y la disminución de la utilización de los carbohidratos.

Además de estos efectos sobre el metabolismo, la GH, STH, o Somatotropina induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo; este efecto se pone de manifiesto en el tejido cartilaginoso y óseo, mediado por sustancias producidas fundamentalmente en el hígado denominadas somatomedinas.

- Revisa este contenido en las páginas 1022 y 1023 del texto citado anteriormente.

Como todas las hormonas, la GH, STH, o Somatotropina está sujeta a rigurosos mecanismos de regulación que garantizan sus niveles plasmáticos estables y que sus funciones se mantengan durante las diferentes etapas del desarrollo.

- Estudia estos contenidos en las páginas 1023 y 1024 del texto citado. Precisa en el Cuadro 75-1 los factores que estimulan o inhiben su secreción.

Estos contenidos también puedes encontrarlos en la Fisiología Médica de Ganong 19^{na} edición, capítulo 22, páginas de la 433 a la 442.

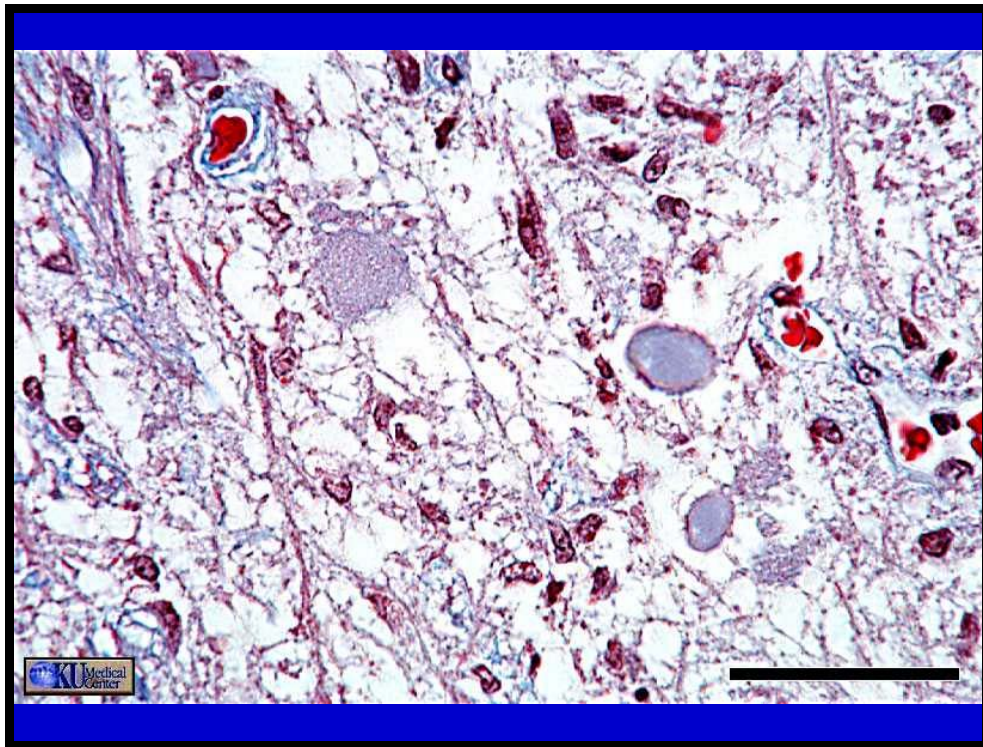
Una vez estudiadas las acciones fisiológicas de esta hormona así como sus mecanismos de regulación, estás en condiciones de interpretar las manifestaciones producidas por alteraciones de su secreción. Presta especial atención tanto a las que se producen por déficit de la hormona: Enanismo hipofisiario; como a las que se producen por exceso de la misma: Gigantismo y Acromegalia y a aquellas como el hipopituitarismo congénito, donde existe una disminución de todas las secreciones, que se expresa en manifestaciones de hiposecreción de sus órganos blancos.

- Resume las principales manifestaciones presentes en cada una de estas alteraciones teniendo en cuenta: efectos sobre el crecimiento y sobre el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas; así como las alteraciones que se producen en los exámenes complementarios como consecuencia de estas.

Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton- Hall , 10^{ma} edición, capítulo 75, páginas 1025 y 1026, el libro Fisiología Médica de William F. Ganong 10^{ma} edición, capítulo 22, páginas de la 445 a la 448 y el Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, página 397 en el acápite de aplicación médica, donde se ejemplifica con algunas enfermedades; en el caso del hipopituitarismo congénito, utiliza el Material complementario de Endocrinología fetal de tu CD.

Para el estudio de la neurohipófisis, ten presente que debido al origen embriológico de este lóbulo, la neurohipófisis tiene características diferentes a la adenohipófisis, por lo que su función también difiere; de ella debes precisar:

- Organización del estroma.
- Organización del parénquima.
- Características morfofuncionales de sus células, llamadas pituicitos.
- Hormonas que almacena, fíjate que hacemos alusión al término **ALMACENA** y no sintetiza, busca por qué esta porción de la glándula sólo tiene la función de almacenar.
- Busca qué son cuerpos de Herring, dónde se localizan y qué función tienen.
- Apóyate en la siguiente fotomicrografía y la figura 6 del laminario virtual que aparece en tu CD e identifica los componentes de esta región.



Utiliza además para tu estudio la siguiente bibliografía:

- ✓ Libro colectivo de autores cubanos, capítulo 10, que aparece en tu CD.
- ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 42.
- ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas de la 395 a la 397, figuras 20-9 apóyate en la tabla 20-2.
- ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, página de la 652 a la 655, figura 20-8 y 20-9 y la página 654 donde aparecen las características de las células de la neurohipófisis y en el cuadro 20-4 abordan las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis.

Las hormonas neurohipofisiarias juegan un importante papel en el control de la homeostasis. La ADH participa en la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y tiene efecto vasoconstrictor; por su parte la oxitocina interviene de forma importante en los mecanismos del parto y la lactancia. Estas hormonas serán abordadas con más detalles en el estudio de los sistemas renal y reproductor.

La porción intermedia de la hipófisis, produce la hormona estimulante de melanocitos o MSH, la que induce la síntesis de la melanina, pigmento que interviene en la coloración de la piel. Este contenido puedes profundizarlo en el libro Fisiología Médica de William F.

Ganong 19^{na} edición, capítulo 22, página 435 y en el Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, página 396.

- En el texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición páginas 673 y 675 puedes observar las láminas 76 y 77 que representan los lóbulos de esta glándula:
 - Identifica en cada lámina la adenohipófisis y la neurohipófisis..
 - Identifica en la lámina 77 las células cromóforas, acidófilas y basófilas ¿Qué te permitió identificarlas?
 - Describe las características morfológicas de cada una de ellas.

Una de las glándulas que constituye un eslabón secundario dependiente de la adenohipófisis es la **Tiroides**, glándula que seguramente has oído mencionar con frecuencia debido a las enfermedades en las que se encuentra afectada.

La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que se desarrolla en el embrión, se origina del endodermo, en un sitio distante a su ubicación anatómica definitiva.

Los mecanismos morfogenéticos básico son muy activos durante su diferenciación morfológica.

Las células parafoliculares (C) de esta glándula derivan de los cuerpos ultimobranquiales, que a su vez proceden principalmente del cuarto y quinto par de bolsas faríngeas.

Para profundizar en estos contenidos.

- Estudia en tu libro de texto de Embriología Médica de Langman 9^{na} edición en el capítulo 15, las páginas 407 y 408.
- Lee en la página 398 el origen de las células parafoliculares.
- Observa cuidadosamente las figuras 15-18 y la 15-19 para comprender, las diferencias entre el punto de origen y la localización definitiva de la glándula, así como la relación existente entre el trayecto que sigue la misma durante su desarrollo, y la localización de quistes, fístulas o tejido tiroideo aberrante. El dominio de las alteraciones del desarrollo de esta estructura, te permitirá establecer el diagnóstico diferencial entre estos defectos y tumoraciones que pueden aparecer en la región del cuello.
- Auxíliate para tu estudio del libro de consulta Embriología clínica de Moore Persaud, 7^{ma} edición, capítulo 10, páginas de la 215 a la 217.
- Observa y analiza la secuencia de eventos que se muestran hasta la 6^{ta} semana del desarrollo en la conferencia de cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.

- Al finalizar el estudio:
 1. Explica el origen embrionario de esta glándula.
 2. Menciona los defectos congénitos que pueden producirse.
 3. Justifica la diferencia existente entre el lugar de origen de la glándula y su posición anatómica definitiva.

Una vez formada la glándula está situada en la parte antero inferior y media del cuello, por delante de la tráquea y de las paredes laterales de la laringe. Por arriba se extiende hasta la cara externa del cartílago tiroideo, mientras que por debajo se extiende hasta el quinto o sexto anillo traqueal. Por detrás está en contacto con la faringe y el esófago. Por delante la cubre la piel, el tejido subcutáneo, la fascia cervical y músculos infrahioideos; lo que facilita su exploración en el individuo vivo. Estas relaciones de vecindad de la glándula permiten interpretar diferentes situaciones de la práctica médica. Presenta dos lóbulos, derecho e izquierdo unidos por un istmo.

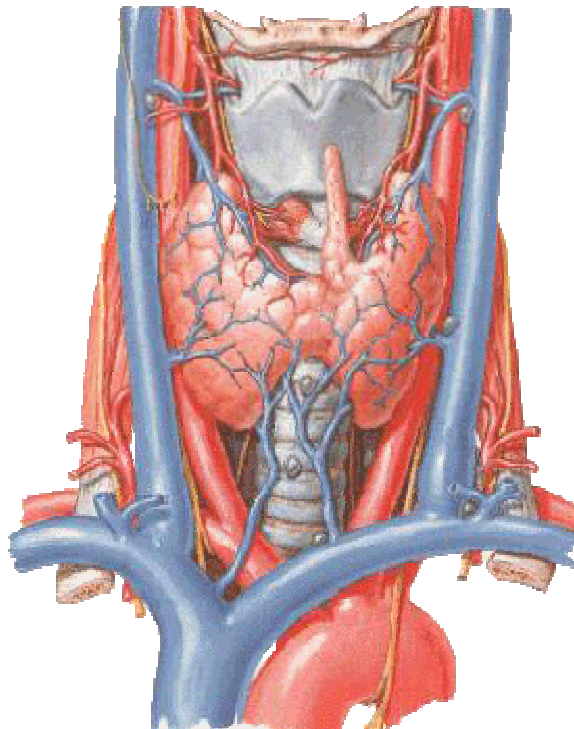
- Estudia las características morfofuncionales macroscópicas de esta glándula utilizando el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, de la página 568 a la 571 y la Página Web Anatomía II sección Sistema Endocrino. Se te recomienda desarrollar el estudio según los pasos siguientes:
 - Precisión de su situación anatómica en la parte anterior e inferior del cuello.
 - Identificación de las relaciones con estructuras vecinas por delante, por detrás y lateralmente.
 - Características externas según sus lóbulos, caras y bordes.
 - Arterias que aseguran su irrigación.
 - Fuente de innervación.

Para optimizar el aprendizaje de estos contenidos te proponemos la realización de las siguientes tareas:

- Observa en la figura 992 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD la ubicación de la glándula tiroides por delante de la laringe y de la tráquea.
- Utiliza la figura 992 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD para describir los detalles de la configuración externa.
- Auxílate de las figuras 992 y 993 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD para reconocer distintas relaciones del tiroides con estructuras vecinas. Recuerda que por delante y lateralmente se sitúan la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia cervical y los músculos esternotiroideo, esternohioideo y

el omohioideo. Entre las relaciones posteromediales de la glándula se encuentran la laringe, la tráquea y el esófago; relación esta última muy importante pues cuando aumenta el volumen de la glándula son frecuentes los trastornos en la deglución por compresión del esófago.

- En la figura 993 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD puedes observar las relaciones posterolaterales con el paquete vascular y nervioso del cuello. Una relación importante es la que se establece con el nervio laríngeo inferior, ramo del nervio vago, la cual debe tenerse en cuenta en la cirugía de este órgano, pues su sección produce parálisis de los pliegues vocales y con ello trastornos para la emisión de la voz.
- Observa esta imagen que representa una vista anterior de la glándula tiroides y otras estructuras del cuello y trabaja los aspectos siguientes:
 - Identifica los lóbulos tiroideos, el istmo y los bordes de la glándula.
 - Enumera las estructuras presentes en la imagen que constituyen relaciones de la glándula.
 - Menciona otras relaciones de la glándula que no están presentes en la imagen.



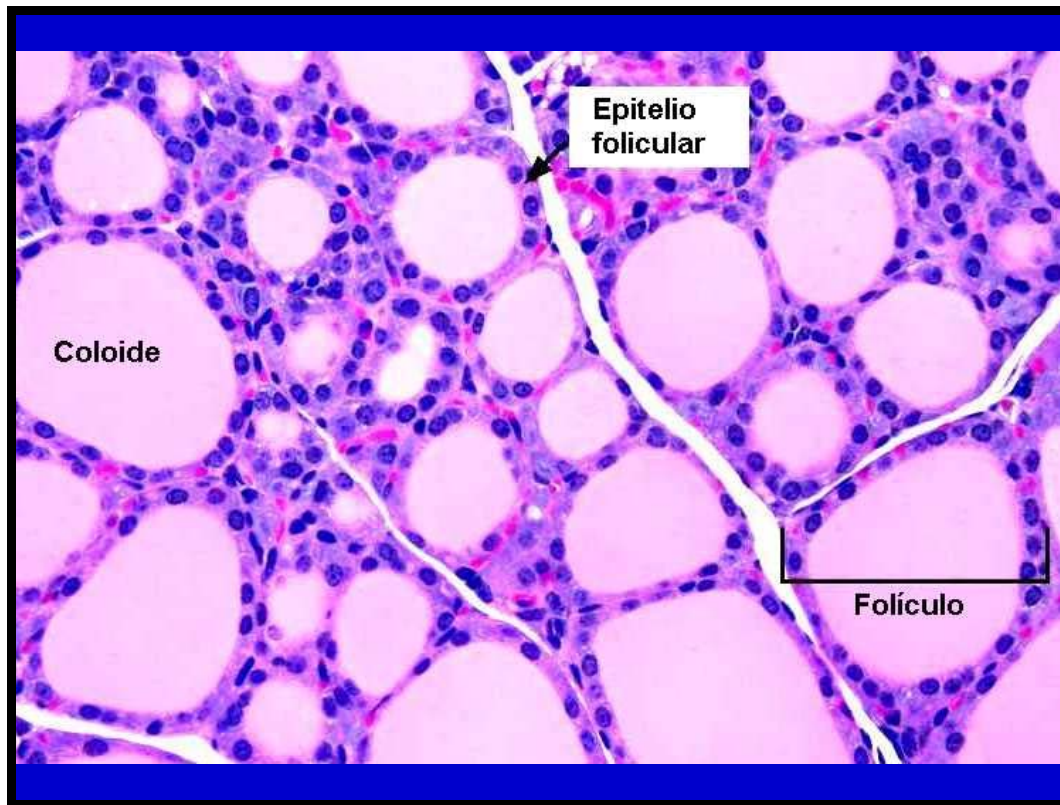
- Redacta un párrafo de no más de diez líneas donde expresas con claridad la importancia que para la práctica médica tiene el conocimiento de la situación anatómica de la glándula tiroides y sus relaciones con las estructuras vecinas.

Para estudiar las características morfofuncionales desde el punto de vista microscópico de la misma debes realizar las siguientes tareas:

- Estudia las características morfofuncionales de la tiroides como órgano macizo. Debes seguir el orden que se propone a continuación:
 - Describe la organización del estroma.
 - Describe el parénquima de la glándula, teniendo en cuenta las características de los folículos tiroideos.
 - Describe las características de las células foliculares, relacionando su estructura con la secreción y almacenamiento del coloide y la formación de las hormonas tiroideas.
 - Describe las características morfofuncionales de las células parafooliculares.
 - Realiza una representación esquemática de un folículo tiroideo y señala sus componentes estructurales.
 - Precisa los cambios morfológicos en la altura del epitelio folicular según el estado funcional de la glándula.

Auxíliate de la bibliografía que se ofrece a continuación:

- ✓ Libro colectivo de autores cubanos, capítulo 10, que aparece en tu CD.
 - ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
 - ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 42.
 - ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas 410 y 411, figuras 20-24, 20-25, 20-26 y 20-27.
 - ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas de la 657 a la 661, figura 20-12 y de la página 660 el cuadro 20-7, donde aparecen las hormonas de la glándula.
 - ✓ Figuras 7, 8, 9, 10 y 11 del laminario virtual que aparece en tu CD.
- Observa la siguiente fotomicrografía donde se muestra la organización del parénquima del tiroides e identifica su componente fundamental.



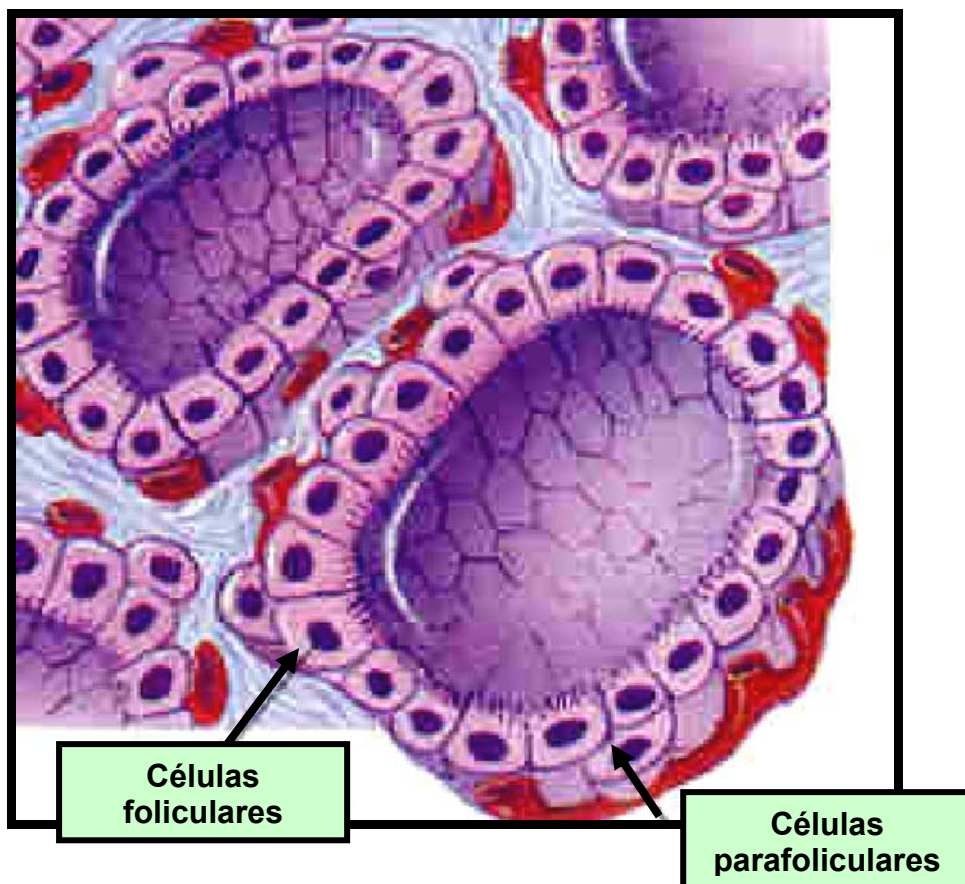
La síntesis de hormonas tiroideas triyodotironina y tiroxina (T3 y T4) tiene particularidades, algunas de las cuales ya conoces, pero debes profundizar en lo relacionado con la necesidad del yodo en la dieta para la formación de las mismas

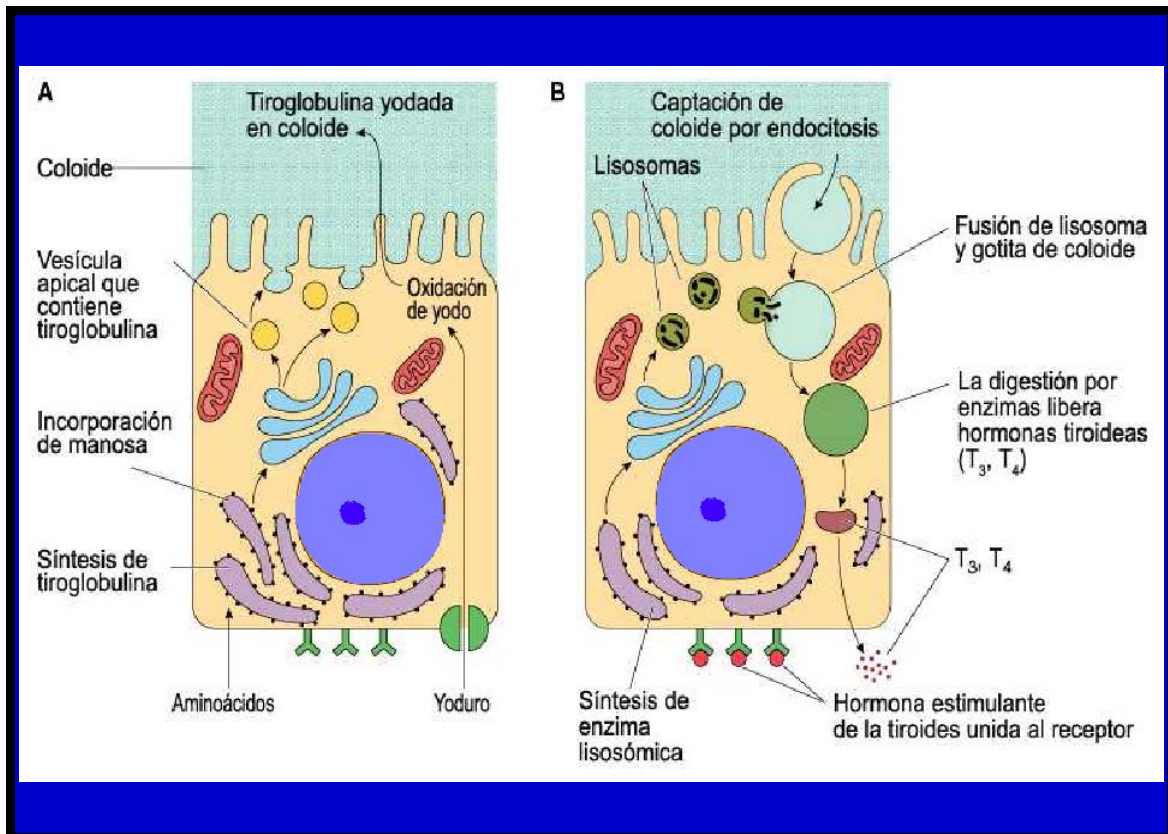
- En tal sentido precisa:
 - Etapas de la síntesis de T3 y T4.
 - Enzimas que participan, ya que su déficit congénito puede ser causa de alteraciones importantes.
 - Componentes celulares que participan en la síntesis, secreción y liberación de las hormonas teniendo en cuenta el modelo celular con el que se corresponden estas células.

Te remitimos al libro de texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall 10^{ma} edición, capítulo 76, páginas de la 1031 a la 1033; y al libro Fisiología Médica de William F. Ganong, 19^a edición, capítulo 18, páginas, 350 y 351. Utiliza además el material donde estudiaste los modelos celulares en la morfofisiología I, rememora estos aspectos y luego establece la interrelación morfofuncional de los componentes en esta célula para el cumplimiento de esta función, en el Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas 410 y 411, figuras 20-29, y el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, página 658, figura 20-13.

- Observa los siguientes esquemas donde el primero ilustra la disposición de las células foliculares alrededor del coloide y las parafoliculares por detrás de estas formando los folículos y la estrecha relación de estas células con los capilares sanguíneos; el segundo ilustra la participación de los componentes celulares en la síntesis de hormonas tiroideas, observa cómo la membrana plasmática, los lisosomas, el Aparato de Golgi y el RER juegan un papel fundamental en el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas.

Las células parafoliculares del tiroides secretan la tirocalcitonina, relacionada con el metabolismo del calcio el cual será estudiado posteriormente.





Al abordar la fisiología de la tiroides, debes tener en cuenta su participación en el desarrollo fetal a través de las hormonas tiroideas y su efecto sobre la maduración del sistema nervioso y otros órganos, lo que hace de ella una glándula de suma importancia desde el período prenatal; esto permite comprender los efectos del hipotiroidismo congénito sobre el sistema nervioso y la importancia del diagnóstico temprano de esta entidad.

Sobre este contenido:

- Estudia la embriogénesis de la glándula y la acción de las hormonas tiroideas en el período prenatal en el material de *Endocrinología fetal* que aparece en tu CD.
- Resumen la importancia de las hormonas tiroideas en la vida prenatal.

Las hormonas tiroideas tienen una función importante en el control del metabolismo.

- Precisa los efectos metabólicos que tienen la T_3 y T_4 , ten en cuenta que los mismos se producen por la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes con el consiguiente aumento del número de enzimas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras.

Esto lo encontrarás en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 76, páginas de la 1034 a la 1036.

De los efectos específicos de las hormonas tiroideas sobre órganos y sistemas, que muchas veces son consecuencia de sus acciones sobre el metabolismo:

- Resume sus efectos sobre:
 - Sistema cardiovascular.
 - Aparato respiratorio.
 - Sistema nervioso.
 - Función muscular.
 - Aparato digestivo.
 - Función sexual.

Este contenido puedes estudiarlo en las páginas 1036 y 1037 del texto citado anteriormente.

Existen mecanismos específicos de retroalimentación que operan a través del hipotálamo y de la adenohipófisis para controlar la secreción tiroidea:

- Resume los factores que intervienen en la regulación de la secreción tiroidea; ten en cuenta el papel que desempeña la TRH y la TSH en esta regulación así como los efectos de esta sobre la glándula tiroidea.

Para facilitar tu comprensión, auxíliate de la figura 76.6 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 76, páginas 1038 y 1039.

Si tienes en cuenta las funciones de las hormonas tiroideas, así como los mecanismos reguladores de su secreción estas en condiciones de predecir las manifestaciones que se producen por hiperfunción o hipofunción de la glándula:

- Resume las características fundamentales del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ten en cuenta las pruebas de laboratorio que contribuyen a su diagnóstico.

Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 76, páginas de la 1040 a la 1042 y el libro Fisiología Médica de William F. Ganong, 19^{na} edición, capítulo 18, páginas 360 y 361.

- Resume las características generales del hipotiroidismo congénito, teniendo en cuenta:
 - Causa más frecuente,
 - Características clínicas más importantes
 - Riesgo de estos pacientes cuando no se diagnostican y tratan tempranamente.

Utiliza el Material complementario sobre Endocrinología fetal que aparece en tu CD.